Intégrale n° 46 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{3+5\cos x}$.

Avec $t = \tan\frac{x}{2} \in [0,1]$, $\cos x = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}$ et $\mathrm{d}x = \dfrac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$:

$$3+5\cos x = \frac{3(1+t^2)+5(1-t^2)}{1+t^2} = \frac{8-2t^2}{1+t^2}, \qquad I = \int_0^1 \frac{2\,\mathrm{d}t}{8-2t^2} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{4-t^2}.$$

Or $\dfrac{1}{4-t^2} = \dfrac{1}{4}\Big(\dfrac{1}{2-t} + \dfrac{1}{2+t}\Big)$, donc

$$I = \frac{1}{4}\Big[\ln\frac{2+t}{2-t}\Big]_0^1 = \frac{1}{4}\ln 3.$$

$$\boxed{I = \frac{\ln 3}{4}}$$